

Práctico N° 5: *MODELOS DE FILAS DE ESPERA*
Formulación de problemas prácticos
Fórmulas usuales

1) El tiempo entre fallas de una máquina expendedora de café es exponencial con una media de 5 horas. Calcular:

- a) La probabilidad de que ocurra una falla en un intervalo de tres horas.*
- b) La probabilidad de que ocurra una falla después de cuatro horas a partir de ahora, sabiendo que la última falla ocurrió dos horas antes.*
- c) El número promedio de fallas en una semana, suponiendo que la máquina está encendida ocho horas al día, y son seis los laborables.*

Resp. : a) 0,4512; b) 0,4493; c) 9,6 fallas.

2) Las cartas a ser mecanografiadas en una oficina siguen una distribución de Poisson con tasa de 20 por hora.

- a) Determinar el promedio y el desvío estándar del número de cartas a ser mecanografiadas en un día de trabajo (8 horas).*
- b) Calcular la probabilidad de que entre dos pedidos consecutivos transcurran entre dos y cuatro minutos.*
- c) Determinar la probabilidad de que sea necesario mecanografiar por lo menos una carta en un período de cinco minutos.*

Resp. : a) 160 y 12,65 cartas; b) 0,2498; c) 0,8111.

3) En una central telefónica llegan en promedio 120 llamadas por hora. Hallar la probabilidad de que en un intervalo de 2 minutos lleguen:

- a) Exactamente una llamada.*
- b) Por lo menos cinco llamadas.*
- c) Menos de tres llamadas.*
- d) Ninguna llamada.*

Resp.: a) 0,0733; b) 0,3712; c) 0,2381; d) 0,0183.

4) En una línea de espera con un solo servidor, las tasas de llegada y de salida son constantes con $\lambda = 3$ llegadas/hora y $\mu = 8$ salidas/hora para $n \geq 0$. Se calcularon las siguientes probabilidades:

n	0	1	2	3	4	5	6	7	≥ 8
P(n)	0,625	0,234	0,088	0,033	0,012	0,005	0,002	0,001	0

Determinar:

- La longitud del sistema.
- El tiempo de espera en el sistema,
- El tiempo de espera en la cola.
- La longitud de la cola.
- El porcentaje de utilización del servidor.

Resp. : a) 0,6 cl.; b) 0,2 h.; c) 0,075 h.; d) 0,225 cl.; e) 0,375.

5) En un lugar de atención con un único canal de despacho se conoce el arribo de clientes que asciende a quince unidades en promedio por hora, siendo la velocidad media de servicio de veinticinco unidades por hora. Calcular :

- Tiempo promedio entre dos arribos consecutivos.
- Tiempo promedio de servicio.
- Factor de tráfico.
- Tiempo medio de espera en el sistema.
- Tiempo medio de espera en la cola.
- Longitud media del sistema.
- Longitud media de la cola.
- Porcentaje de tiempo ocioso del canal.
- Probabilidad de no esperar.

Resp. : a) 4 m./cl.; b) 2,4 m./cl.; c) 0,6; d) 6 m./cl.; e) 3,6 m./cl.; f) 1,5 cl.; g) 0,9 cl.; h) 40%; i) 0,4.

6) La llegada de personas a una cabina telefónica es de tipo Poisson con un promedio de seis minutos entre dos consecutivas. La duración de una llamada telefónica tiene distribución exponencial con una media de cuatro minutos. Calcular:

- La probabilidad de que una persona espere para realizar una llamada.
- La probabilidad de hallar más de cuatro personas en la cola.
- Cantidad de personas en espera de realizar una llamada.
- La empresa está dispuesta a instalar otra cabina telefónica si se comprueba que el tiempo medio de espera en la cola asciende a 10 minutos, en estas condiciones: ¿convendría la instalación? ¿Cuál deberá ser el flujo de arribos para justificarla?

Resp. : a) 0,67; b) 0,0878; c) 2 cl.; d) No; $\lambda = 10,71$ cl.

7) Una pequeña farmacia los días que no está de turno atiende en forma corrida entre las 8 y las 22 hs., con una tasa de llegadas de 5 clientes por hora. Averigüe:

- a) *El número promedio de clientes que llegan a la farmacia por día.*
- b) *La probabilidad de que en 30 minutos se presenten 3 clientes.*
- c) *El farmacéutico está pensando para atraer más clientes en otorgar un 20% de descuento a toda persona que espere antes de ser atendida en promedio más de 10 minutos. Conociendo que su tiempo promedio de despacho es de 7,5 minutos por cliente, explique si considera correcta dicha decisión.*

Resp. : a) 70 cl.; b) 0,2138; c) No es correcta.

8) Frente a la ventanilla de franqueo de una oficina de correos se presentan en promedio 70 personas por día (jornada de 10 horas). Se atiende en promedio a 10 personas por hora. Asumiendo las hipótesis convenientes. Determine:

- a) *Longitud media de la cola frente a la ventanilla.*
- b) *La probabilidad de que exista una fila de más de dos personas.*
- c) *La probabilidad de tener que esperar.*
- d) *Tiempo medio de espera antes de ser atendido.*
- e) *Tiempo medio de permanencia en el local de franqueo.*

Resp. : a) 1,6 cl.; b) 0,2401; c) 0,7; d) 14 m./cl.; e) 20 m./cl.

9) En un lugar de atención al público con un solo servidor se realiza un estudio del fenómeno de espera obteniéndose los siguientes datos:

- Los arribos y llegadas responden a un proceso de Poisson.
- El tiempo de permanencia promedio en el local es de cuatro minutos.
- La longitud del sistema es de dos clientes.
- La capacidad del local es de 5 clientes, incluyéndose el que está siendo atendido. El resto de los clientes espera fuera del local.

- a) *¿Cuál es la probabilidad de que una persona al llegar haga la cola dentro del establecimiento?*
- b) *¿Cuál es el tiempo promedio de despacho?*
- c) *¿Cuál es la probabilidad de una atención inmediata?*

Resp. : a) 0,8683; b) 1,34 m./cl.; c) 0,34.

10) En una fábrica, un mecánico destinado al mantenimiento de las máquinas, atiende todos los desperfectos que en ellas se presentan. Se ha observado que la demanda de servicios sigue la ley Poisson con una media de 2,5 por hora, y que el mecánico atiende los pedidos a una velocidad promedio de 4,6 por hora, siguiendo un riguroso orden de espera en fila. Se pide:

- a) El número medio de máquinas sin funcionar por desperfectos.
- b) El número medio de máquinas en espera de ser atendidas.
- c) Tiempo promedio en el cual las máquinas vuelven a estar activas.
- d) Tiempo medio de despacho.
- e) Tiempo que transcurre entre dos desperfectos.
- f) Determinar si conviene pagar un incentivo al mecánico para que eleve su rendimiento del 90% al 120% y a cuanto ascendería dicho incentivo si la hora hombre cuesta \$2 y la hora máquina \$5.

Resp. : a) 1,18 mq.; b) 0,63 mq.; c) 13 m./mq.; d) 13 m./mq. e) 24 m./mq.; f) Incentivo: \$2,55.

11) A un autoservicio llegan los clientes a un promedio de 10 en un intervalo de una hora, y el tiempo de servicio es de cinco minutos. Sabiendo que existe una sola cajera, responda:

- a) ¿Cuántas personas atenderá en promedio por hora?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que no haya cola?
- c) ¿Cuál es el número promedio de clientes en el autoservicio, y cuánto tiempo cada cliente permanecerá allí?
- d) Las personas generalmente realizan sus compras cuando tienen víveres suficientes para cubrir la mitad de la semana, pero en épocas de inflación las realizan cuando aún tienen lo suficiente para cubrir $\frac{3}{4}$ de la misma. Como cada persona realiza las compras en forma más frecuente pero las mismas son de menor tamaño, el tiempo de servicio ha disminuido a 2 minutos. ¿Cómo afecta este comportamiento a la longitud y al tiempo de espera en el sistema?
- e) ¿Qué tiempo la cajera se encontrará desocupada en un período de una hora en épocas de no inflación?

Resp. : a) 10 cl./h.; b) 0,3056; c) $L = 5$ cl. y $W = 30$ m./cl.; d) 2 cl. y 6 m./cl.; e) 10 m.

12) Un cerrajero hace llaves en el acto. Los clientes llegan a una tasa media de arribos igual a 0,08 clientes por minuto, siguiendo aproximadamente una ley de Poisson. Como en el vecindario hay otras cerrajerías, el cerrajero desea que los clientes no tengan que esperar por lo menos la mitad de las veces.

- a) ¿En qué tiempo debe realizar su trabajo?
 b) Determine si el tiempo calculado en el punto a) es máximo o mínimo.

Resp.: a) 6,25 m./cl.; b) Máximo.

13) Suponga un modelo con un único canal de despacho (Poisson- exponencial) con una velocidad media de arribos de cinco clientes por minuto.

- a) Se desea que en el sistema no haya más de diez personas ni menos de cinco: ¿entre qué valores se encontrará la velocidad de despacho?
 b) Si la velocidad media de arribos se incrementa a 20 clientes por minuto, ¿cuál es el número mínimo de canales necesarios para que el sistema no se sature?

Resp.: a) 5,5 cl./m. $\leq \mu \leq 6$ cl./min.; b) $M = 3$.

14) A un túnel de lavado manual de automóviles llegan los clientes siguiendo una ley de Poisson de parámetro $\lambda = 2,5$ clientes-/ hora. Son atendidos según el estricto orden de llegada. El tiempo de servicio se distribuye exponencialmente, y se sabe que la probabilidad de no esperar es de 0,375. Averiguar:

- a) Tiempo de permanencia en el lavadero.
 b) Tiempo esperado antes de ser atendido.
 c) Probabilidad de que no haya ningún auto esperando para ser lavado.
 d) Probabilidad de que haya dos autos en la cola.
 e) Probabilidad de que en el lavadero haya más de tres autos.
 f) Probabilidad de que haya cola.
 g) Tiempo promedio de atención.

Resp.: a) 40 min./cl.; b) 25 min./cl.; c) 0,6094; d) 0,0916; e) 0,1526; f) 0,3906; g) 15 min./cl.

15) En un empresa se examina el del tiempo empleado en el tipeado de mensajes llegan a la sección a razón

- a) La probabilidad de que la sección
 b) La cantidad de circulares que nece
 c) La tasa de arribos para que la long
 d) Si se sustituyera la operadora actu
 otra que escribe 100 palabras, ¿cu
 esperando ser mecanografiados?

Resp.: a) 0,49; b) 0,5308; c) 3,286 cl./min.; d) 0,23 cl.

19) A *esperar*
 siendo a *esperando*
 que se eno
 a) En función
 del sistema?
 b) ¿En una jornada
 otorgar a cada vena

16) Una planta textil requiere la presencia permanente de un operario para el arreglo de los desperfectos de las máquinas. Se supone que las roturas verifican las hipótesis de Poisson con una media de tres roturas por día. La empresa debe elegir entre contratar al operario A o al operario B. El operario A cobra \$40 por día y arregla un promedio de 4 máquinas diariamente. El operario B arregla 5 máquinas por día pero cobra \$90 diarios. El tiempo improductivo por máquina genera a la empresa un costo de \$70 diarios.

Cuál será el operario elegido?

Resp.: Conviene contratar al operario B con un costo de \$195 por día.

17) Cada cuatro minutos llega una persona al registro civil de una pequeña localidad para realizar un trámite. La mesa de entrada es atendida por un solo empleado, muy eficiente, que despacha cada trámite en un tiempo promedio de cinco minutos.

Determine cuál es el número medio de personas esperando ser atendidas los primeros treinta minutos de un turno, considerando que no existe nadie al iniciarse el mismo.

Resp.: 0,567 cl./30 min.

18) Para realizar los baños de chocolate gratis, una heladería artesanal ha decidido contratar a una persona que demora medio minuto en bañar cada helado. En la época estival cada dos minutos le es solicitado un baño de chocolate.

- a) ***¿Cuál es la probabilidad de que una persona espere más de dos minutos para recibir el servicio?***
- b) ***¿Cuál es la probabilidad de que permanezca en el sistema menos del tiempo promedio de servicio?***
- c) ***Debido a que el sector donde se realizan los baños de chocolate es pequeño solo pueden estar dentro del local cinco personas, ¿ es probable de que haya personas afuera de la heladería esperando ser atendidas?***

Resp.: a) 0,0124; b) 0,5276; c) 0,00024.

19) A una librería y papelería comercial llegan en promedio 25 clientes por hora, siendo atendidos en un lapso de diez minutos por cualquiera de los seis vendedores que se encuentre inactivo en ese momento. Responda:

- a) ***En función del tiempo ocioso, ¿considera correcto el número de servidores del sistema?***
- b) ***¿En una jornada laboral de ocho horas, que tiempo de descanso se le podría otorgar a cada vendedor?***

- c) ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente sea atendido inmediatamente?
 d) ¿Cuánto tiempo en promedio permanece cada cliente en el local?
 e) ¿Cuántos clientes hay en promedio en la librería entre las 8 y las 9 hs.?
 f) ¿Cuál es la probabilidad de que haya cola?

Resp.: a) No, $M = 5$; b) 2,45 hs./vendedor; c) 0,0138; d) 11,7904 min./cl.; e) 1,16167 cl.; f) 0,3282.

20) Una agencia de viajes tiene tres agentes que trabajaban simultáneamente ocho horas. Entre los tres son capaces de atender doce clientes por hora. Los posibles turistas arriban a la agencia mediante un proceso poissoniano, con una tasa media de ocho por hora.

- a) ¿Qué porcentaje del tiempo hay más de un cliente en la agencia?
 b) ¿Cuál es la probabilidad de que un agente este ocioso?
 c) Si se contratase un nuevo empleado cuya velocidad de atención fuera igual que la de los otros tres, ¿se incrementaría el tiempo que se les podría otorgar de descanso a los agentes (considerando que al nuevo se le dará el mismo tiempo que al resto)?

Resp.: a) 62,4%; b) 0,29167; c) Sí, 50%.

21) A las cajas registradoras de un supermercado los clientes arriban según una distribución de Poisson con un promedio de 2 personas por minuto y son atendidos según una distribución de exponencial con promedio de 1 persona cada dos minutos.

Determine cuántas cajas deben habilitarse para que el tiempo medio de espera en la cola no sea mayor a un minuto. En estas condiciones calcule la longitud promedio de la cola.

Resp.: 5 cajas, y $L_c = 0,5695$ cl.

22) A un aeropuerto arriban aviones según una distribución de Poisson con promedio de 20 aviones por hora. El tiempo que cada avión ocupa la pista sigue una distribución exponencial con varianza de veinticinco minutos. Determinar:

- a) Número de pistas necesaria para que al llegar el avión no tenga que esperar más de 12 minutos.
 b) Número de pistas necesarios para que el número de aviones esperando recibir la autorización de aterrizar sea inferior a 6.

Resp.: a) $M = 2$; b) $M = 2$.

23) En la sala de espera de un oftalmólogo hay lugar para 14 pacientes, los cuales arriban al consultorio según un régimen de Poisson a una tasa de 30 pacientes por hora. El tiempo medio de consulta para cada paciente es de 3 minutos por paciente.

- a) *Determine la tasa efectiva de llegada.*
- b) *¿Cuál es la probabilidad de que un paciente no tenga que esperar?*
- c) *¿Cuál es la probabilidad de que un paciente pueda ser atendido?*
- d) *¿Cuántos pacientes en promedio no puede atender?*
- e) *¿Cuál es el tiempo medio que debe esperar un paciente para ser atendido?*
- f) *Calcule el número esperado de asientos ocupados.*

Resp.: a) 20 cl.; b) 0,000762; c) 0,5011; d) 10 pacientes; e) 39,12 m.; f) 13.

24) En una pequeña ciudad hay sólo 2 estaciones de servicio, en una misma esquina, y ambas comparten el mercado en partes iguales. La tasa de llegadas es de 10 clientes por hora y el tiempo medio de despacho de 11,5 minutos por cliente. Una gran compañía decide comprar ambas estaciones:

- a) *Calcule el porcentaje de utilización de cada estación.*
- b) *Calcule el factor de tráfico de ambas estaciones en forma conjunta.*
- c) *Calcule el tiempo medio de espera en la cola por estación y en forma conjunta.*
- d) *Si decide con ambas hacer una sola estación, y para limitar el tiempo medio de espera sólo da cabida a 16 autos, calcule:*
 - 1) *el nuevo tiempo medio de espera en la cola;*
 - 2) *el número esperado de surtidores inactivos;*
 - 3) *la probabilidad de que un cliente que llegue no pueda ser atendido;*
 - 4) *la tasa efectiva de arribos al sistema.*

Resp.: a) 95,8%; b) 95,8%; c) 2,16 hs. y 1,05 hs.; d) 1) 18,18 m.; d) 2) 0,2986; d) 3) 0,03433; d) 4) 19,31 cl.

25) En una fábrica textil hay 22 máquinas las cuales se descomponen a razón de 1 cada 2 horas. Para repararlas es necesario un tiempo medio de 12 minutos por máquina. Si hay 4 técnicos para las reparaciones:

- a) *¿Cuál es el tiempo medio que permanece una máquina en el sistema?*
- b) *¿Cuál es el número esperado de técnicos inactivos?*
- c) *Calcule la probabilidad de que todos los técnicos estén ocupados.*
- d) *¿Cuál es el número medio de máquinas esperando ser reparadas?*

Resp.: a) 4,5 m./máq.; b) 0,286; c) 0,839; d) 8,6 máq.

26) Justifique la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:

a) En un sistema $M/M/1/DG/\infty/\infty$:

- La longitud media de la cola es igual a la longitud media del sistema menos el elemento que está siendo atendido.
- El tiempo medio de servicio está dado por la diferencia existente entre el tiempo medio de espera en el sistema y el tiempo medio de espera en la cola.
- $L = \lambda \cdot W$
- La probabilidad de que no haya cola es igual a la probabilidad de que no haya nadie en el sistema o de que haya una persona en el mismo.
- Un sistema en estado estable es aquel donde las $P(n)$ son estacionarias, es decir, adoptan valores independientes del tiempo.

b) En un sistema $M/M/c/DG/\infty/\infty$:

- Si el número de personas en el sistema es menor que el número de canales habrá cola.
- Si se aumenta el número de canales aumenta el tiempo ocioso de cada canal y disminuye la longitud media de la cola.

Resp.: a) F, V, V, V, V; b) F, V.

FÓRMULAS USUALES

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{T_s}{T_a} \quad T_a = \frac{1}{\lambda} \quad T_s = \frac{1}{\mu}$$

Modelo M/M/1/DG/∞/∞

$$P(0) = 1 - \rho \quad P(n) = \rho^n - \rho^{n+1} \quad G(n) = \rho^n \quad P(n) = 1 - \rho^{n+1}$$

$$L = \frac{\rho}{1 - \rho} \quad L_c = \frac{\rho^2}{1 - \rho} \quad W = \frac{1}{\mu - \lambda} \quad W_c = \frac{\rho}{\mu - \lambda}$$

$$P(w > t) = e^{-(\lambda - \mu)t} \quad P(w_c > t) = \rho \cdot e^{-(\lambda - \mu)t}$$

Modelo M/M/c/DG/∞/∞

$$P(0) = \frac{1}{\sum_{n=0}^{M-1} \left(\frac{\rho^n}{n!}\right) + \rho^M \cdot \frac{M}{M! \cdot (M - \rho)}}$$

$$P(n) = \frac{\rho^n \cdot p(0)}{n!} \quad \text{para } n \leq M$$

$$P(n) = \frac{\rho^n \cdot p(0)}{M^{n-M} \cdot M!} \quad \text{para } n > M$$

$$P(n \geq M) = \frac{\rho^M}{M!} \cdot \frac{M \cdot p(0)}{M - \rho}$$

$$L_c = \frac{\lambda \cdot \mu \cdot \rho^M}{(M-1)! \cdot (M \cdot \mu - \lambda)^2} \cdot p(0)$$

$$L = L_c + \rho$$

$$W_c = \frac{\mu \cdot \rho^M}{(M-1)! \cdot (M \cdot \mu - \lambda)^2} \cdot p(0)$$

$$W = W_c + T_s$$

BIBLIOGRAFÍA

BAUMOL, William

"Teoría Económica y Análisis de Operaciones"

Herrero Hermanos Sucesores S.A. México, 1969.

CHURCHMAN, C. W. - ACKOFF, R. - ARNOFF, L.

"Introducción a la Investigación Operativa"

Aguilar. Madrid, 1971.

DRESDNER, Eduardo - EVELSON, Abel - DRESDNER, Mario - DREYFUS, Marcelo

"Técnicas Cuantitativas"

Ediciones Universo. Buenos Aires, 1998.

HILLIER, Frederick - LIEBERMAN, Gerald

"Introducción a la Investigación de Operaciones"

McGraw-Hill. México, 1990.

J. P. BOSS, R. F. - LE GARFF, A.

"La Investigación Operativa"

EUDEBA. Buenos Aires, 1972.

LEVIN, R. L. - KIRKPATRICK, Ch.

"Enfoques Cuantitativos a la Administración"

Compañía Editorial Continental S.A. México, 1986.

MUNIER, Nolberto

"Manual de Stocks"

Editorial Astrea. Buenos Aires, 1979.

SASIENI, M. - YASPAN, A. - FRIEMAN, L.

"Investigación de Operaciones. Métodos y Problemas"

Limusa-Wiley S.A. México, 1967.

TAHA, Hamdy

"Investigación de Operaciones"

Alfaomega. México, 1995.

WINSTON, Wayne

"Investigación de Operaciones. Aplicaciones y Algoritmos"

Grupo Editorial Iberoamérica. México, 1994.

